Louis Ioos

Curriculum Vitae

CY Cergy Paris Université
Site de Saint-Martin, 2 avenue Adolphe Chauvin
95300 Cergy-Pontoise, France
+33661946096
louis.ioos@cyu.fr
louisioos.github.io

Domaine de recherche

Spécialités

Géométrie différentielle, complexe et symplectique, analyse sur les variétés.

Thèmes

Quantification géométrique, théorie spectrale, théorie de l'indice locale.

Objets étudiés

Noyau de Bergman, opérateurs de Toeplitz, invariants semi-classiques.

Expérience professionelle

Depuis Sept. 2022 — **Maître de conférences contractuel**, *CY Cergy Paris Université*, Cergy-Pontoise, France

avr. 2022–août 2022 — **Postdoctorat de la fondation Humboldt**, *Philipps-Universität Marburg*, Marbourg, Allemagne

oct. 2021–mar. 2022 — **Postdoctorat**, *Institut Max Planck pour les Mathématiques*, Bonn, Allemagne

2018–2021 — **Postdoctorat**, *Université de Tel Aviv*, Tel Aviv, Israël
Encadrants : Lev Buhovsky, Leonid Polterovich

Études

26 mars 2025 — **Soutenance d'habilitation à diriger des recherches**, *CY Cergy Paris Université*
Présidente du jury : Mme. Eveline Legendre.
Membres du jury : M. Vestislav Apostolov,
M. Jean-Michel Bismut (rapporteur),
M. Bertrand Deroin,
M. Paul-Emile Paradan (rapporteur),
M. Armen Shirikyan.

31 mai 2018 — **Soutenance de doctorat**, *Université Paris Diderot*, Paris
Président du jury : M. Jean-Michel Bismut.
Membres du jury : M. Gilles Carron (rapporteur),
M. Eric Leitchnam,
M. Xiaonan Ma (directeur),
M. George Marinescu,
M. Martin Schlichenmaier (rapporteur).

2014–2018 — **Doctorat de Mathématiques**, *IMJ-PRG*, Paris, Directeur : Xiaonan Ma

2013–2014 **Master 2 Mathématiques fondamentales**, *Université Pierre et Marie Curie*, Paris, Mention Très Bien

2012–2013 **Master 2 Logique mathématique et fondements de l'informatique**, *Université Paris Diderot*, Paris, Mention Très Bien

2009–2012 **Travail à l'étranger et étude personnelle du programme de l'Agrégation**, *Australie, Asie, Amérique*

2008–2009 **Master 1 Mathématiques**, *Université de Versailles Saint-Quentin*, Versailles, Mention Bien

2007–2008 **Maîtrise de Mathématiques**, *Université de Montréal*, Montréal, boursier

2007 **Licence de Mathématiques**, *Université de Versailles Saint-Quentin*, Versailles

Enseignement

2e semestre 2025–2026 **Master 2 : Géométrie et Dynamique**, *Chargé de cours*, CY Cergy Paris Université

Depuis Sept. 2024 **Master 1 : Géométrie différentielle**, *Chargé de cours*, CY Cergy Paris Université

Depuis Sept. 2024 **Préparation à l'écrit d'Analyse de l'agrégation**, *Préparateur*, CY Cergy Paris Université

Depuis Sept. 2023 **Préparation à l'oral de l'agrégation**, *Préparateur*, CY Cergy Paris Université

2e semestre 2023–2024 **Master 2 : Géométrie et Dynamique**, *Chargé de cours*, CY Cergy Paris Université

2022–2024 **Licence 2 : Séries**, *Chargé de cours*, CY Cergy Paris Université

2022–2024 **Ingénieur 1 : Probabilités**, *Chargé de cours*, CY Tech

2022–2024 **Licence**, *Chargé de TD*, CY Cergy Paris Université

2e semestre 2018–2019 **Master 2 : Advanced topics in differential geometry**, *Assistant pour le cours de L. Polterovich*, Université de Tel Aviv

2014–2018 **Licence**, *Chargé de TD*, Université Pierre et Marie Curie

Responsabilités collectives

Depuis sept. 2025 **Comité parité du laboratoire AGM**, *CY Cergy Paris Université*, membre

Depuis sept. 2023 **Conseil du laboratoire AGM**, *CY Cergy Paris Université*, membre

Depuis juin 2023 **EUTOPIA connected community CLARITI**, *CY Cergy Paris Université / VUB / Université de Barcelone*, partenaire

Organisation d'événements scientifiques

Depuis sept. 2022 **Séminaire hebdomadaire de Géométrie et Dynamique de Cergy-Pontoise**, *CY Cergy Paris Université*, avec Bertrand Deroin et Jules Martel

27-31 jan. 2025 **Conférence «Geometric Flows and Quantization of Kähler Metrics»**, *VUB*, Bruxelles, avec Joel Fine, Hans-Joachim Hein et David Tewodrose

16-20 déc. 2024 **Conférence «Around local index theory»**, *École polytechnique*, Paris, avec Siarhei Finski

09-11 dec. 2024 **Journées d'écheveaux**, *CY Cergy Paris Université*, avec Bertrand Deroin, Jules Martel et Adrien Sauvaget

20-26 aug. 2023 **Prospects in Geometry and Global Analysis**, *Rauischholzhausen*, avec Ilka Agricola, Oliver Goertsches, Panagiotis Konstantis et Pablo Ramacher

15-16 mai 2023 **Journées thématiques sur la Quantification géométrique**, *CY Cergy Paris Université*, avec Bertrand Deroin et Adrien Sauvaget.

Fonds de recherche

Depuis oct. 2023 **ANR-23-CE40-0021-01 «Jeune Chercheur, Jeune Chercheuse» (JCJC)**, 180000 €

avr. 2022–août 2022 **Financement de la fondation Humboldt**, 18000 €

2014–2017 **Fonds d'Environnement DIM RDM-IdF**, 5000 €

Encadrements

Depuis jan. 2026 **Akalanka Dinusha**, *mémoire de Master 2*

Depuis oct. 2025 **Mateo Palmieri**, *doctorant invité pour 6 mois*

Depuis sept. 2025 **Lukas Juozulynas**, *doctorat*

2023–2025 **Lukas Juozulynas**, *mémoires de Master 1 et 2*

Depuis sept. 2024 **Wei-Chuan Shen**, *postdoctorat sur le projet ANR-23-CE40-0021-01*

Langues

Français **Langue maternelle**

Anglais **Lu, écrit, parlé**

Allemand **Intermédiaire**

Exposés

A. Exposés en conférence internationale

17-19 sep. 2025 **University of Cagliari**, *Recent Advances in Complex and Kähler Geometry*, Asymptotics of unitary matrix elements on the spaces of homogeneous polynomials

12-16 may 2025	**Chern Institute of Mathematics, Tianjin**, *From Complex Analysis to Quantization. In honour of Professor George Marinescu's 60th Birthday*, Asymptotics of unitary matrix elements on the spaces of homogeneous polynomials
27-29 nov. 2024	**Université Claude Bernard, Lyon**, *Kähler and non-Archimedean geometry in Lyon*, Asymptotics of unitary matrix elements on the spaces of homogeneous polynomials
1-5 juil. 2024	**Institut d'études scientifiques de Cargese**, *Bridges conference on Special Geometries and Stability*, Asymptotics of unitary matrix elements in canonical bases
27 jan.-9 fev. 2024	**SUST, Shenzhen/Chinese University of Hong Kong**, *MIST 2024 Workshop and Lecture Series*, Lecture series on the Bergman kernel expansion and its applications
11-15 sept. 2023	**Cortona**, *Geometric flows on complex manifolds*, Canonical metrics and quantization
24-28 juil. 2023	**Universität zu Köln**, *Quantization in symplectic geometry*, Quantization commutes with Reduction for singular circle actions
26-30 juin 2023	**ETH Zurich**, *LP-60: Geometry and Dynamics. A Conference in Honour of Leonid Polterovich*, Quantization commutes with Reduction for singular circle actions
15-19 dec. 2019	**Academia Sinica, Taipei**, *2019 Taipei conference in complex geometry*, Canonical Kähler metrics and the spectral gap of the Berezin transform
09-13 sept. 2019	**NTHU, Taiwan**, *Geoquant 2019*, Geometric quantization of symplectic maps and semi-classical trace formulas
15-19 juil. 2019	**Universität zu Köln**, *Quantization in symplectic geometry*, An operational point of view on Berezin-Toeplitz quantization
08-12 oct. 2018	**CIRM, Luminy**, *Colloque International «Quantification Géométrique et Applications»*, Geometric quantization of symplectic maps and Witten's asymptotic conjecture

B. Exposés en séminaire

22/04/2025	**University of Cagliari**, *Geometry seminar*, Berezin-Toeplitz quantization and balanced metrics
27/03/2025	**University College London**, *Paris-London analysis seminar*, Looking for canonical Kähler metrics through balanced projective embeddings
04/02/2025	**Sorbonne Université**, *Séminaire d'Analyse Complexe et Géométrie*, Asymptotiques pour les bases canoniques des représentations du groupe unitaire
17/10/2024	**Université de Nice**, *Séminaire d'algèbre, topologie et géométrie*, Asymptotiques pour les bases canoniques des représentations du groupe unitaire
24/06/2024	**Université de Montréal**, *Local symplectic seminar*, Asymptotics of unitary matrix elements in canonical bases
10/11/2023	**Institut Henri Poincaré, Paris**, *Symplectix*, A Riemann-Roch formula for singular symplectic reductions

09/11/2023 **Université Paris-Saclay**, *Séminaire de topologie et dynamique*, Métriques de Kähler canoniques et quantification

17/10/2023 **Université d'Angers**, *Séminaire de systèmes dynamiques et géométrie*, A Riemann-Roch formula for singular symplectic reductions

13/04/2023 **Université du Luxembourg**, *Séminaire de Géométrie Algébrique*, A Riemann-Roch formula for singular symplectic reductions

02/03/2023 **Institut de Mathématiques de Marseille**, *Séminaire de Géométrie et Topologie*, Métriques de Kähler canoniques et quantification

23/02/2023 **Université de Montpellier**, *Séminaire d'Algèbre, Géométrie Algébrique et Topologie Algébrique*, Une formule de Riemann-Roch pour les réductions symplectiques singulières

13/02/2023 **CY Cergy Paris Université**, *Colloquium du laboratoire AGM*, Métriques de Kähler canoniques et quantification

09/02/2023 **Université de Bourgogne**, *Séminaire de Géométrie, Algèbre, Dynamique et Topologie*, Les quantifications géométriques de la sphère sont toutes semi-classiquement équivalentes

20/01/2023 **Université Claude Bernard, Lyon**, *Séminaire de Géométrie*, Une formule de Riemann-Roch pour les réductions symplectiques singulières

07/11/2022 **CY Cergy Paris Université**, *Séminaire de Géométrie et Dynamique*, Les quantifications géométriques de la sphère sont toutes semi-classiquement équivalentes

28/10/2022 **Université de Nantes**, *Séminaire de géométrie*, Quantification des métriques de Kähler canoniques

19/07/2022 **Institut de mathématiques Simion Stoilow, Bucarest**, *Séminaire de Géométrie*, Canonical Kähler metrics and quantization

05/07/2022 **Universität Göttingen**, *Oberseminar*, Quantization methods in the Yau-Tian-Donaldson program

11/03/2022 **Université de Québec à Montréal, en ligne**, *Séminaire du CIRGET*, Quantization methods in the Yau-Tian-Donaldson program

22/02/2022 **Université de Lisbone, en ligne**, *Geometria em Lisboa*, Berezin-Toeplitz quantization in the Yau-Tian-Donaldson program

13/01/2022 **Institut Max Planck de Bonn**, *Oberseminar*, Canonical Kähler metrics and quantization

06/12/2021 **WWU Münster**, *Oberseminar*, Quantum measurement theory over projective manifolds

08/12/2021 **Tel Aviv University, en ligne**, *Geometry and Dynamics seminar*, Quantization in stages and canonical metrics

27/04/2021 **Philipps-Universität Marburg**, *Differentialgeometrie und Analysis*, Survey on the semiclassical expansion of the Bergman kernel II

20/04/2021 **Philipps-Universität Marburg**, *Differentialgeometrie und Analysis*, Survey on the semiclassical expansion of the Bergman kernel I

01/04/2021 **Université de Toulouse**, *Séminaire de géométrie complexe*, Quantization of Kähler-Ricci soliton

22/03/2021 **Université Paris Sud, en ligne**, *Séminaire d'analyse harmonique*, Donaldson's program for Kähler-Ricci solitons

24/11/2020 **Philipps-Universität Marburg, en ligne**, *Differentialgeometrie und Analysis*, Bergman kernels in the Yau-Tian-Donaldson program

01/07/2020 **UPMC/Université Paris Sud, en ligne**, *Séminaire d'Analyse et Géométrie/Groupe de travail sur les opérateurs de Dirac*, Applications of Berezin-Toeplitz quantization to Donaldson's program in Kähler geometry

13/05/2020 **Tel Aviv University, en ligne**, *Geometry and Dynamics seminar*, Almost-representations of the Lie algebra of SU(2) and quantization of the sphere

08/01/2020 **Tel Aviv University**, *Geometry and dynamics seminar*, Donaldson's iterations towards canonical Kähler metrics

23/05/2019 **Université de Genève**, *Séminaire de Topologie et Géométrie*, La Conjecture Asymptotique de Witten pour les représentations quantiques du groupe modulaire

06/03/2019 **Tel Aviv University**, *Geometry and Dynamics seminar*, Canonical Kähler metrics and quantization

09/01/2019 **Aarhus University**, *QGM seminar*, Geometric quantization of symplectic maps and Witten's asymptotic conjecture

31/10/2018 **Tel Aviv University**, *Geometry and Dynamics seminar*, Geometric quantization of Hamiltonian flows

15/05/2018 **Université Paris sud, Orsay**, *Séminaire d'analyse harmonique*, Asymptotique des états isotropes en quantification holomorphe

20/03/2018 **Université du Luxembourg**, *Working Group in Algebra, Geometry and Quantization*, Asymptotics of isotropic states in holomorphic quantization

09/01/2018 **Institut de Mathématiques de Marseille**, *Séminaire de géométrie complexe*, Asymptotique des états isotropes en quantification holomorphe

05/12/2017 **Universität zu Köln**, *Séminaire d'analyse semi-classique*, Asymptotic expansion of isotropic states in holomorphic quantization

04/03/2015 **Université Paris sud, Orsay**, *Groupe de travail sur les opérateurs de Dirac*, Déformations de structures complexes et connexion de Hitchin

Travaux

A. Publications

1. **On the composition of Berezin-Toeplitz operators on symplectic manifolds**, *L. Ioos*, Math. Z. 290 (2018), no. 1-2, 539–559
2. **Berezin-Toeplitz quantization for eigenstates of the Bochner-Laplacian on symplectic manifolds**, *L. Ioos, W. Lu, X. Ma, G. Marinescu*, J. Geom. Anal. 30 (2020), no. 3, 2615–2646
3. **Geometric quantization of Hamiltonian flows and the Gutzwiller trace formula**, *L. Ioos*, Lett. Math. Phys. 110 (2020), 1585–1621

4. **Spectral aspects of the Berezin transform**, *L. Ioos, V. Kaminker, L. Polterovich, D. Shmoish*, Ann. Henri Lebesgue 3 (2020), 1343–1387
5. **Berezin-Toeplitz quantization and the least unsharpness principle**, *L. Ioos, D. Kazhdan, L. Polterovich*, Int. Math. Res. Not. IMRN 6 (2021), 4625–4656
6. **Geometric quantization of symplectic maps and Witten's asymptotic conjecture**, *L. Ioos*, Adv. Math. 387 (2021), 107840, 54 pages
7. **Quantization and isotropic submanifolds**, *L. Ioos*, Michigan Math. J., 71 (2022), no. 1, 177-220
8. **Balanced metrics for Kähler-Ricci solitons and quantized Futaki invariants**, *L. Ioos*, J. Funct. Anal. 282 (2022), no. 8, 109400, 58 pages
9. **Anticanonically balanced metrics on Fano manifolds**, *L. Ioos*, Ann. Global Anal. Geom., 62 (2022), doi:10.1007/s10455-022-09834-4, 32 pages
10. **Almost representations of algebras and quantization**, *L. Ioos, D. Kazhdan, L. Polterovich*, Amer. J. Math. 145 (2023), no. 5, 1587-1629
11. **Quantization of symplectic fibrations and canonical metrics**, *L. Ioos, L. Polterovich*, Internat. J. Math. 34 (2023), no. 8, 2350043, 47 pages

B. Prépublications

12. **A Riemann-Roch formula for singular reductions by circle actions**, *L. Ioos, B. Delarue, P. Ramacher*, soumis pour publication (2023), 51 pages, arxiv.org/abs/2302.09894
13. **Asymptotics of unitary matrix elements in canonical bases**, *L. Ioos*, soumis pour publication (2024), 43 pages, arxiv.org/abs/2405.06137
14. **Partial Bergman kernels and determinantal point processes on Kähler manifolds**, *L. Ioos*, soumis pour publication (2025), 35 pages, arxiv.org/abs/2405.06137
15. **Bergman kernels and Poincaré series**, *L. Ioos, W. Lu, X. Ma, G. Marinescu*, soumis pour publication (2026), 22 pages, arxiv.org/abs/2603.04842